培优专题 16　组合计数进阶

高中数学培优系列

适用：高二高三拔高\竞赛入门　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　容斥原理

容斥原理（Inclusion-Exclusion Principle）

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是有限集合，则

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

常用特殊形式：

两集合： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

三集合：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

补集形式（求” 全不” 的个数）：

$$\left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\right| = |U| - \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right|$$

其中 U 为全集。

易错提醒

- 容斥原理的关键是” 不重不漏”：先加后减再加，交替进行。
- 计算交集大小时，要确认各约束条件是否独立（可乘则乘）。
- 应用补集形式时，” 至少一个” 用并集，” 全都不” 用补集。

1.2 递推计数

递推计数方法

核心思想：将规模为 n 的问题分解为规模更小的子问题，建立递推关系。

建立递推关系的一般步骤：

1. 确定状态：用 a_n 表示规模为 n 时的方案数。
2. 分类讨论：根据最后一步（或某个关键决策）进行分类。
3. 利用加法原理写出递推式。
4. 确定初始条件（base case）。

常见递推模型：

- 斐波那契型：$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$，如铺砖问题、兔子繁殖。
- 线性递推：$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots$，如传球问题。
- 非线性递推：$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k a_{n-1-k}$，如卡特兰数。

规律

递推计数与分类计数的本质相同：递推是用”最后一步”分类，将全局计数化为子问题计数之和。学会画”决策树”辅助分析。

1.3 卡特兰数

卡特兰数（Catalan Number）

定义：第 n 个卡特兰数为

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!\,n!}$$

递推公式：

$$C_0 = 1, \qquad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \cdot C_{n-1-i} \quad (n \geq 1)$$

前几项： $C_0 = 1,\ C_1 = 1,\ C_2 = 2,\ C_3 = 5,\ C_4 = 14,\ C_5 = 42,\ C_6 = 132, \ldots$

典型模型（n 个卡特兰数 C_n 对应的计数问题）：

1. n 对括号的合法匹配方案数。
2. 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不越过对角线的格路数。
3. $n+1$ 个节点的不同构二叉树个数。
4. 凸 $n+2$ 边形的三角剖分数。
5. 长度为 $2n$ 的合法括号序列数。
6. 出栈序列数：$1, 2, \ldots, n$ 依次入栈，可能的出栈序列数。

易错提醒

- 卡特兰数的下标从 $C_0 = 1$ 开始，注意 n 的含义。
- 不同模型中”n” 的含义不同：括号序列用 n 对，凸多边形用 $n+2$ 条边。
- 卡特兰数的递推公式是” 卷积” 形式，不要与斐波那契递推混淆。

1.4 错排问题

错排问题（Derangement）

定义： n 个元素的**错排**是指一个排列 σ，使得对所有 $i=1,2,\dots,n$，均有 $\sigma(i)\neq i$。即没有任何元素在原来的位置上。

错排数公式（容斥原理推导）：

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!} = n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}\right)$$

递推公式：

$$D_1=0,\quad D_2=1,\qquad D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})\quad (n\geq 3)$$

前几项： $D_1=0,\ D_2=1,\ D_3=2,\ D_4=9,\ D_5=44,\ D_6=265,\dots$

渐近公式： 当 n 较大时，$D_n\approx\dfrac{n!}{e}$，即错排的概率趋近于 $\dfrac{1}{e}\approx 0.3679$。

规律

错排递推公式的直观理解：元素 n 可以放到位置 k（共 $n-1$ 种选择）。若元素 k 恰好放到位置 n（互换），则剩余 $n-2$ 个元素错排，有 D_{n-2} 种；若元素 k 不放到位置 n，则剩余 $n-1$ 个元素（含元素 k）都不到各自位置，有 D_{n-1} 种。故 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$。

1.5 路径计数

格路计数

基本格路： 从 $(0,0)$ 到 (m,n)，每次向右或向上走一步，方案数为

$$\binom{m+n}{m}=\binom{m+n}{n}$$

不越过对角线的格路（卡特兰数）： 从 $(0,0)$ 到 (n,n)，每次向右或向上走一步，且路径始终在对角线 $y=x$ 下方（含对角线），方案数为卡特兰数 $C_n=\dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

带障碍物的格路： 利用容斥原理或递推（动态规划）计算。设 $f(i,j)$ 为到达 (i,j) 的方案数，则

$$f(i,j)=f(i-1,j)+f(i,j-1)$$

在障碍物处令 $f(i,j)=0$。

反射原理（André 反射）： 从 $(0,0)$ 到 (a,b)（其中 $a>b$）越过对角线的路径数等于从 $(-1,1)$ 到 (a,b) 的路径数，即 $\binom{a+b}{a+1}$。

易错提醒

- 格路计数中，”不越过对角线”与”不触碰对角线（除起点外）”是不同的条件，对应的计数结果不同。
- 反射原理仅适用于单一约束条件（不越过一条直线），多重约束需要递推或容斥。

1.6 生成函数入门

普通生成函数（Ordinary Generating Function）

定义：数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 的普通生成函数为

$$A(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$

常用生成函数：

- 常数数列 $a_n=1$：$\dfrac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$
- 等比数列 $a_n=r^n$：$\dfrac{1}{1-rx}=\sum_{n=0}^{\infty}r^nx^n$
- 组合数：$\binom{m}{n}$ 的生成函数为 $(1+x)^m$
- 卡特兰数：$C(x)=\dfrac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$

生成函数的运算：

- **加法：**对应数列逐项相加，即”或”的关系。
- **乘法（卷积）：**$A(x)\cdot B(x)$ 对应数列的卷积 $c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$，即”分步”的关系。
- **提取系数：**$[x^n]A(x)$ 表示 $A(x)$ 中 x^n 的系数，即 a_n。

规律

生成函数的核心价值在于将离散的计数问题转化为代数运算。整数分拆、重复组合、递推求解等问题都可以用生成函数优雅地处理。关键是正确写出每个”零件”的生成函数，然后利用乘法（分步乘法原理）组合。

二、例题精讲

【例题 1】容斥原理——三集合基础

某班有 50 名学生，其中选修数学的有 30 人，选修物理的有 25 人，选修化学的有 20 人；同时选修数学和物理的有 12 人，同时选修数学和化学的有 10 人，同时选修物理和化学的有 8 人；三门都选的有 5 人。求三门都不选的人数。

解：

设 M, P, C 分别表示选修数学、物理、化学的学生集合。

由容斥原理（三集合形式）：

$$\begin{aligned}|M \cup P \cup C| &= |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |M \cap C| - |P \cap C| + |M \cap P \cap C| \\ &= 30 + 25 + 20 - 12 - 10 - 8 + 5 \\ &= 75 - 30 + 5 = 50\end{aligned}$$

三门都不选的人数为：

$$|U| - |M \cup P \cup C| = 50 - 50 = \boxed{0}$$

方法总结

三集合容斥原理直接套公式，注意各项符号交替变化。验算技巧：代入极端值（如交集为零）检验公式正确性。

【例题 2】容斥原理——满足多个条件的排列

用 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 组成无重复数字的四位数，其中个位不是 1、十位不是 2、百位不是 3 的四位数有多少个？

解：

设全集 U 为用 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 组成无重复数字的全部四位数。千位不能为 0，故

$$|U| = 5 \times 5 \times 4 \times 3 = 300$$

设 A：个位为 1 的四位数；B：十位为 2 的四位数；C：百位为 3 的四位数。

我们需求 $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |U| - |A \cup B \cup C|$。

计算各集合大小：

$|A|$（个位为 1）：千位从 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中选（不能为 0），4 种；剩余两位从剩余 4 个数选 2 个排列，$4 \times 3 = 12$ 种。故 $|A| = 4 \times 12 = 48$。

$|B|$（十位为 2）：千位从 $\{1, 3, 4, 5\}$ 中选（不能为 0），4 种；剩余两位从剩余 4 个数选 2 个排列，$4 \times 3 = 12$ 种。故 $|B| = 48$。

$|C|$（百位为 3）：同理 $|C| = 48$。

$|A\cap B|$（个位 1，十位 2）：千位从 $\{3,4,5\}$ 中选，3 种；个位确定、十位确定，百位从剩余 3 个数选 1 个，3 种。故 $|A\cap B|=3\times3=9$。

$|A\cap C|$（个位 1，百位 3）：千位从 $\{2,4,5\}$ 中选，3 种；十位从剩余 3 个数选，3 种。故 $|A\cap C|=9$。

$|B\cap C|$（十位 2，百位 3）：千位从 $\{1,4,5\}$ 中选，3 种；个位从剩余 3 个数选，3 种。故 $|B\cap C|=9$。

$|A\cap B\cap C|$（个位 1，十位 2，百位 3）：千位从 $\{4,5\}$ 中选，2 种。故 $|A\cap B\cap C|=2$。

由容斥原理：

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C|&=48+48+48-9-9-9+2\\&=144-27+2=119\end{aligned}$$

故所求四位数个数为：

$$|U|-|A\cup B\cup C|=300-119=\boxed{181}$$

方法总结

” 某些位置不取某值” 类问题，先计算” 至少一个位置违反约束” 的方案数（容斥原理），再从总数中减去。关键是正确计算各交集大小，注意首位不能为 0 的约束。

【例题 3】容斥原理——不定方程的约束解

求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=20$ 满足 $x_i\geq0$ 且 $x_1\leq6,x_2\leq8,x_3\leq5$ 的整数解的个数。

解：

设 U 为 $x_1+x_2+x_3+x_4=20$，$x_i\geq0$ 的全部非负整数解。由隔板法（插空法）：

$$|U|=\binom{20+4-1}{4-1}=\binom{23}{3}=1771$$

设 A_1：$x_1\geq7$；A_2：$x_2\geq9$；A_3：$x_3\geq6$。

$|A_1|$：令 $x_1'=x_1-7\geq0$，则 $x_1'+x_2+x_3+x_4=13$，故 $|A_1|=\binom{16}{3}=560$。

$|A_2|$：令 $x_2'=x_2-9\geq0$，则 $x_1+x_2'+x_3+x_4=11$，故 $|A_2|=\binom{14}{3}=364$。

$|A_3|$：令 $x_3'=x_3-6\geq0$，则 $x_1+x_2+x_3'+x_4=14$，故 $|A_3|=\binom{17}{3}=680$。

$|A_1\cap A_2|$：$x_1'+x_2'+x_3+x_4=4$，故 $|A_1\cap A_2|=\binom{7}{3}=35$。

$|A_1\cap A_3|$：$x_1'+x_2+x_3'+x_4=7$，故 $|A_1\cap A_3|=\binom{10}{3}=120$。

$|A_2\cap A_3|$：$x_1+x_2'+x_3'+x_4=5$，故 $|A_2\cap A_3|=\binom{8}{3}=56$。

$|A_1\cap A_2\cap A_3|$：$x_1'+x_2'+x_3'+x_4=-2$，无解，故 $=0$。

由容斥原理，所求解数为：

$$\begin{aligned}&|U| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3| \\ &= 1771 - (560 + 364 + 680) + (35 + 120 + 56) - 0 \\ &= 1771 - 1604 + 211 = \boxed{378}\end{aligned}$$

方法总结

不定方程约束解的标准做法：先算无约束的总数（隔板法），再用容斥原理减去违反上界约束的部分。" 违反上界 $x_i \le m$" 即"$x_i \ge m+1$"，做变量替换 $x_i' = x_i - (m+1)$ 后转化为标准隔板法。

【例题 4】容斥原理——欧拉函数

利用容斥原理求 $\varphi(360)$，即不超过 360 且与 360 互质的正整数的个数。

解：

首先分解质因数：$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$。

与 360 不互质等价于能被 2、3 或 5 中至少一个整除。设 A：被 2 整除的集合；B：被 3 整除的集合；C：被 5 整除的集合。

$$|A| = \lfloor 360/2 \rfloor = 180, \quad |B| = \lfloor 360/3 \rfloor = 120, \quad |C| = \lfloor 360/5 \rfloor = 72$$
$$|A \cap B| = \lfloor 360/6 \rfloor = 60, \quad |A \cap C| = \lfloor 360/10 \rfloor = 36, \quad |B \cap C| = \lfloor 360/15 \rfloor = 24$$
$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 360/30 \rfloor = 12$$

不与 360 互质的个数：

$$|A \cup B \cup C| = 180 + 120 + 72 - 60 - 36 - 24 + 12 = 264$$

因此

$$\varphi(360) = 360 - 264 = \boxed{96}$$

验证（欧拉函数公式）：

$$\varphi(360) = 360\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 360 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = 96 \quad \checkmark$$

方法总结

欧拉函数 $\varphi(n)$ 本质上是容斥原理的应用。公式 $\varphi(n) = n\prod_{p \mid n}\left(1 - \frac{1}{p}\right)$ 可直接由容斥原理推导。质因数分解是前提。

【例题 5】递推计数——铺砖问题

用 1×1 的方砖和 1×2 的长砖铺满一个 $1\times n$ 的长条区域，有多少种铺法?

解:

设铺满 $1\times n$ 区域的铺法数为 a_n。

建立递推: 考虑最右端的铺法:

- 若最右端放一块 1×1 方砖，则左边有 a_{n-1} 种铺法。
- 若最右端放一块 1×2 长砖（横放），则左边有 a_{n-2} 种铺法。

因此 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，这正是**斐波那契递推**。

初始条件: $a_1=1$（只放一块方砖），$a_2=2$（两块方砖或一块长砖）。

计算:

$$a_1=1,\ a_2=2,\ a_3=3,\ a_4=5,\ a_5=8,\ a_6=13,\ \ldots$$

即 $a_n=F_{n+1}$（第 $n+1$ 个斐波那契数），其中 $F_1=F_2=1$。

铺满 $1\times n$ 的铺法数为 $\boxed{F_{n+1}}$，即第 $n+1$ 个斐波那契数。

方法总结

铺砖问题的本质是”最后一步”分类：最右端放什么决定了剩余部分的规模。得到斐波那契递推后，可尝试求通项公式（特征方程法），也可直接用递推计算具体值。

【例题 6】递推计数——传球问题

n 个人围成一圈传球，从某人开始，每次可以将球传给左边或右边相邻的人。经过 k 次传球后，球回到出发者的传球方式有多少种?

解:

设 a_k 表示经 k 次传球后球回到出发者的方式数，b_k 表示经 k 次传球后球在某个特定非出发者的方式数（由对称性，球在任意一个非出发者处的方式数相同）。

建立递推:

- 球在出发者时，上一步必须在左边或右边的邻居处：$a_k=2b_{k-1}$。
- 球在某非出发者时，上一步可从该非出发者的两个邻居来：一个邻居是出发者（有 a_{k-1} 种），另一个是非出发者（有 b_{k-1} 种）。故 $b_k=a_{k-1}+b_{k-1}$。

初始条件：$a_0=1$（起始就在出发者处），$b_0=0$。

对于 $n=3$ 的特殊情况（三人传球）:

由 $a_k=2b_{k-1}$ 和 $b_k=a_{k-1}+b_{k-1}$，代入消元得 $a_k=a_{k-1}+2b_{k-2}$。

由 $b_{k-1}=a_{k-2}+b_{k-2}$，得 $b_{k-2}=b_{k-1}-a_{k-2}$。

又 $a_{k-1}=2b_{k-2}$，故 $b_{k-2}=\frac{a_{k-1}}{2}$，$b_{k-1}=a_{k-2}+\frac{a_{k-1}}{2}$。
代入 $a_k=2b_{k-1}$：$a_k=2a_{k-2}+a_{k-1}$，即

$$a_k=a_{k-1}+2a_{k-2}$$

初始：$a_0=1,a_1=0$（传一次球必到邻居，无法回到出发者）。
计算： $a_0=1,\ a_1=0,\ a_2=2,\ a_3=2,\ a_4=6,\ a_5=10,\ldots$
通项公式：特征方程 $r^2-r-2=0$，解得 $r_1=2,r_2=-1$。
故 $a_k=\alpha\cdot 2^k+\beta\cdot(-1)^k$。
由初始条件：$\alpha+\beta=1,\ 2\alpha-\beta=0$，解得 $\alpha=\frac{1}{3},\ \beta=\frac{2}{3}$。

$$a_k=\frac{1}{3}\left[2^k+2(-1)^k\right]$$

验证： $a_2=\frac{1}{3}(4+2)=2$ ✓，$a_3=\frac{1}{3}(8-2)=2$ ✓。
对于一般 n 个人的情况，可类似建立含 n 个状态的递推系统，或利用对称性与特征值方法求解。
三人传球经 k 次回到出发者的方式数为 $\boxed{\dfrac{2^k+2(-1)^k}{3}}$。

方法总结

传球问题的关键是利用对称性简化状态：只需记录球在” 出发者” 和” 非出发者” 两个状态之间的转移。圆排列对称性大大减少了状态数。特征方程法是求解线性递推通项的标准工具。

【例题 7】递推计数——汉诺塔问题

汉诺塔问题：有 n 个大小不同的圆盘从小到大套在柱子 A 上，每次只能移动一个圆盘，且大盘不能放在小盘上面。目标是将所有圆盘移到柱子 C 上（可借助柱子 B）。求最少移动次数 H_n。

解：
建立递推：

1. 先将上面 $n-1$ 个圆盘从 A 移到 B（借助 C），需 H_{n-1} 次。
2. 将最大的圆盘从 A 移到 C，需 1 次。
3. 将 $n-1$ 个圆盘从 B 移到 C（借助 A），需 H_{n-1} 次。

因此 $H_n=2H_{n-1}+1$，初始条件 $H_1=1$。
求解递推：
改写为 $H_n+1=2(H_{n-1}+1)$。令 $T_n=H_n+1$，则 $T_n=2T_{n-1}$，$T_1=2$。

故 $T_n = 2^n$，从而

$$H_n = 2^n - 1$$

验证： $H_1 = 1, H_2 = 3, H_3 = 7, H_4 = 15$，均正确。汉诺塔最少移动次数为 $\boxed{2^n - 1}$。

方法总结

汉诺塔是递推的经典模型。关键是识别" 最大的盘" 必须单独移动，将其余盘的移动归结为相同结构的子问题。技巧：$H_n + c = 2(H_{n-1} + c)$ 配方法求解形如 $a_n = 2a_{n-1} + b$ 的非齐次递推。

【例题 8】卡特兰数——括号匹配

有 n 对括号，求所有合法的括号匹配序列的个数。例如 $n = 3$ 时，合法序列有 $()()(),\ ()(()),\ (())(),\ (()()),\ ((()))$ 共 5 种。

解：

设 n 对括号的合法序列数为 C_n。

方法一：递推法

考虑第一个左括号与之匹配的右括号的位置。设第一个左括号与第 $2k+2$ 位的右括号匹配（$k = 0, 1, \ldots, n-1$），则：

- 这对括号内部有 k 对括号，有 C_k 种合法序列。
- 这对括号外部（右侧）有 $n-1-k$ 对括号，有 C_{n-1-k} 种合法序列。

因此

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-1-k}$$

初始条件 $C_0 = 1$（空序列视为合法）。

计算：

$$\begin{aligned}
C_0 &= 1 \\
C_1 &= C_0 C_0 = 1 \\
C_2 &= C_0 C_1 + C_1 C_0 = 2 \\
C_3 &= C_0 C_2 + C_1 C_1 + C_2 C_0 = 5 \\
C_4 &= C_0 C_3 + C_1 C_2 + C_2 C_1 + C_3 C_0 = 14
\end{aligned}$$

方法二：通项公式（反射原理）

将左括号视为向右走一步 $(1, 0)$，右括号视为向上走一步 $(0, 1)$。合法括号序列对应从 $(0, 0)$ 到 (n, n) 不越过对角线的格路。

总路径数为 $\binom{2n}{n}$，越过对角线的路径数（由反射原理）为 $\binom{2n}{n+1}$。

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

n 对括号的合法匹配序列数为卡特兰数 $\boxed{C_n = \dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}}$。

方法总结

括号匹配是卡特兰数最经典的模型。递推法（" 第一个左括号的匹配位置" 分类）建立了卡特兰数的标准递推关系。反射原理将问题转化为格路计数，直接给出通项公式。两种方法互补，建议都掌握。

【例题 9】卡特兰数——出栈序列

设有一个栈，将 $1, 2, 3, 4, 5$ 按顺序依次入栈（每次入栈后可以选择立即出栈或等待），则所有可能的出栈序列有多少种？

解：

将入栈操作记为 $+$（向右走一步），出栈操作记为 $-$（向上走一步）。每次入栈必须先于对应出栈，且出栈时栈中必须有元素。这恰好对应从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不越过对角线的格路。

因此出栈序列数为卡特兰数 C_n，其中 $n = 5$：

$$C_5 = \frac{1}{6}\binom{10}{5} = \frac{252}{6} = \boxed{42}$$

验证（递推）：

$$\begin{aligned} &C_0 = 1,\ C_1 = 1,\ C_2 = 2,\ C_3 = 5,\ C_4 = 14, \\ &C_5 = C_0C_4 + C_1C_3 + C_2C_2 + C_3C_1 + C_4C_0 \\ &\quad = 14 + 5 + 4 + 5 + 14 = 42 \quad \checkmark \end{aligned}$$

方法总结

出栈序列问题是卡特兰数的另一经典应用。关键观察：入栈和出栈的操作序列可编码为括号序列（或格路），约束条件恰好对应" 不越过对角线"。

【例题 10】卡特兰数——凸多边形三角剖分

一个凸 7 边形，用不相交的对角线将其分割为三角形，有多少种不同的三角剖分方案？

解：

凸 $n+2$ 边形的三角剖分数等于卡特兰数 C_n。

对于凸 7 边形，$n + 2 = 7$，即 $n = 5$：

$$C_5 = \frac{1}{6}\binom{10}{5} = \frac{252}{6} = \boxed{42}$$

推导（递推法）：

设凸 m 边形的三角剖分数为 T_m。固定一条边（比如顶点 1 到顶点 m），设第三个顶点为 k（$k=2,3,\ldots,m-1$），则三角形 $(1,k,m)$ 将多边形分为三部分：三角形本身、左侧的 k 边形（顶点 $1,2,\ldots,k$）和右侧的 $m-k+1$ 边形（顶点 $k,k+1,\ldots,m$）。

$$T_m=\sum_{k=2}^{m-1}T_k\cdot T_{m-k+1}$$

其中 $T_2=T_3=1$（三角形只有一种剖分）。令 $C_n=T_{n+2}$，则得到标准卡特兰数递推。

方法总结

凸多边形三角剖分是卡特兰数的经典几何模型。固定一条边后按" 第三个顶点" 分类，自然得到卡特兰数递推。注意凸 $n+2$ 边形对应 C_n，不要搞错下标。

【例题 11】错排问题

有 5 封不同的信和 5 个不同的信封，每封信对应一个正确的信封。将所有信装入信封，恰好每封信都装错的装法有多少种?

解：

这是经典的错排问题，需求 D_5。

方法一：容斥原理公式

设全集 U 为 5 封信的全部排列，$|U|=5!=120$。设 A_i 为第 i 封信装对的排列集合。

$$\begin{aligned}D_5&=5!-\binom{5}{1}\cdot 4!+\binom{5}{2}\cdot 3!-\binom{5}{3}\cdot 2!+\binom{5}{4}\cdot 1!-\binom{5}{5}\cdot 0!\\&=120-5\times 24+10\times 6-10\times 2+5\times 1-1\times 1\\&=120-120+60-20+5-1\\&=44\end{aligned}$$

方法二：递推公式

$$\begin{aligned}&D_1=0,\quad D_2=1\\&D_3=2(D_2+D_1)=2\times 1=2\\&D_4=3(D_3+D_2)=3\times 3=9\\&D_5=4(D_4+D_3)=4\times 11=44\end{aligned}$$

方法三：渐近验证

$D_5\approx\dfrac{5!}{e}=\dfrac{120}{2.71828\ldots}\approx 44.15$，与精确值 44 吻合。

恰好每封信都装错的装法有 $\boxed{44}$ 种。

方法总结

错排问题有三种计算方法：容斥原理直接求（适合较小 n）、递推公式逐步计算、渐近公式估算。考试中递推公式最实用。记住错排的标志性数值：$D_3=2$，$D_4=9$，$D_5=44$，$D_6=265$。

【例题 12】路径计数——不越对角线的格路

从 $(0,0)$ 出发，每次向右或向上走一步，到达 $(6,6)$，且路径不越过对角线 $y=x$（即始终满足 $y\le x$），共有多少种走法？

解：

由反射原理，从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不越过对角线的格路数为卡特兰数 C_n。

$$C_6=\frac{1}{7}\binom{12}{6}=\frac{1}{7}\times 924=\boxed{132}$$

反射原理推导：

总路径数为 $\binom{12}{6}=924$。

越过对角线的路径数：由 André 反射原理，等于从 $(-1,1)$ 到 $(6,6)$ 的路径数，即 $\binom{12}{7}=792$...

等等，需要更仔细地分析。从 $(0,0)$ 到 $(6,6)$ 越过 $y=x$ 的路径，即存在某个时刻 $y>x$。反射原理说：这样的路径与从 $(-1,1)$ 到 $(6,6)$ 的路径一一对应。从 $(-1,1)$ 到 $(6,6)$ 需要向右走 7 步、向上走 5 步，共 $\binom{12}{7}=\binom{12}{5}=792$ 条。

不越过对角线的路径数 $=924-792=132$。

验证： $C_6=\frac{1}{7}\binom{12}{6}=\frac{924}{7}=132$ ✓

方法总结

”不越过对角线的格路”是卡特兰数的等价定义。反射原理的核心思想：将”非法路径”（越过对角线）通过关于 $y=x+1$ 的反射变为从”虚起点”出发的路径，从而可直接计数。

【例题 13】路径计数——带障碍物的格路

从 $(0,0)$ 到 $(5,5)$，每次向右或向上走一步。已知 $(2,2)$ 和 $(3,3)$ 两个点是障碍物（不能经过），且路径不越过对角线 $y=x$。求满足条件的路径数。

解：

设 $f(i,j)$ 为从 $(0,0)$ 到 (i,j) 不越过对角线且不经过障碍物的路径数。转移方程：$f(i,j)=f(i-1,j)+f(i,j-1)$，在障碍物处 $f(i,j)=0$，且 $j>i$ 时 $f(i,j)=0$（不越过对角线）。

逐步计算（行列标注，障碍物标 $\times$）：

$j\backslash i$	0	1	2	3	4	5
0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	2	3	4	5
2	0	0	$\times$	3	7	12
3	0	0	0	$\times$	7	19
4	0	0	0	0	7	26
5	0	0	0	0	0	26

关键计算说明：

- $f(2,2)=0$（障碍物）。
- $f(3,2)=f(2,2)+f(3,1)=0+3=3$。
- $f(4,2)=f(3,2)+f(4,1)=3+4=7$。
- $f(3,3)=0$（障碍物）。
- $f(4,3)=f(3,3)+f(4,2)=0+7=7$。
- $f(5,3)=f(4,3)+f(5,2)=7+12=19$。
- $f(5,4)=f(4,4)+f(5,3)=7+19=26$。
- $f(5,5)=f(4,5)+f(5,4)=0+26=26$。

满足条件的路径数为 $\boxed{26}$。

方法总结

带障碍物的格路计数使用递推（动态规划）最为方便。逐格计算，障碍物处值为 0。注意不越过对角线的约束：当 $j>i$ 时所有格子值为 0。多重约束叠加时，递推比公式法更可靠。

【例题 14】生成函数——整数分拆与重复组合

用生成函数方法求：将 n 个相同的球放入 3 个不同的盒子（允许空盒）的方案数。

解：

设第 i 个盒子放入 k_i 个球，则 $k_1+k_2+k_3=n$，$k_i\geq 0$。

每个盒子的生成函数为（可放入 $0,1,2,\ldots$ 个球）：

$$1+x+x^2+x^3+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

三个盒子的总生成函数为（乘法原理——独立选择）：

$$G(x)=\left(\frac{1}{1-x}\right)^3=\frac{1}{(1-x)^3}$$

由广义二项式展开（负二项式级数）：

$$\frac{1}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+2}{2}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n$$

因此 x^n 的系数为：

$$[x^n]G(x)=\binom{n+2}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

验证（隔板法）：将 n 个球和 2 块隔板排列，等价于从 $n+2$ 个位置选 2 个放隔板：$\binom{n+2}{2}$，与生成函数结果一致。

方案数为 $\boxed{\binom{n+2}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$。

方法总结

生成函数方法处理”重复组合”问题的核心步骤：(1) 为每个独立变量写出其生成函数（可选值集合对应的幂级数）；(2) 相乘得到总生成函数；(3) 提取 x^n 的系数。$\frac{1}{(1-x)^k}$ 的展开式 $\sum\binom{n+k-1}{k-1}x^n$ 是最常用的公式。

三、应用题

【应用 1】密码学中的错排

一个保险柜有 6 个密码转盘，每个转盘有 10 个位置（标记为 0 至 9）。初始时每个转盘恰好在正确位置。操作时，必须将每个转盘都拨到非初始位置的位置。问：有多少种操作方式？

解：

每个转盘有 9 个可选的非初始位置，但”每个转盘都不到初始位置”不等价于”独立选择”——因为转盘之间的选择确实是独立的。

实际上，6 个转盘互相独立，每个转盘有 9 种选择，故方案数为

$$9^6=\boxed{531441}$$

注意：这与错排问题不同。错排问题要求元素在不同的位置之间重新排列（一一对应），而本题每个转盘独立选择，不存在” 排列” 关系。

易错提醒

错排问题的关键是” 一一对应”：每个元素必须去某个位置，且不同元素去不同位置。如果各变量独立选择，则用乘法原理即可，不需要错排公式。

【应用 2】投票问题（卡特兰数应用）

甲、乙两人参加竞选，甲获得 a 票，乙获得 b 票（$a>b$）。唱票过程中，甲的累计票数始终严格大于乙的累计票数的唱票顺序有多少种？

解：

将每次唱甲的票记为向右走一步 $(1,0)$，唱乙的票记为向上走一步 $(0,1)$。唱票过程对应从 $(0,0)$ 到 (a,b) 的格路。

条件” 甲的累计票数始终严格大于乙” 即路径始终在对角线 $y=x$ 下方（严格），即对路径上所有中间点 (x,y) 有 $y<x$。

由反射原理，从 $(0,0)$ 到 (a,b) 越过 $y=x$（即存在 $y\geq x$ 的时刻，不包括起点）的路径数等于从 $(-1,1)$ 到 (a,b) 的路径数。

从 $(-1,1)$ 到 (a,b) 需向右走 $a+1$ 步、向上走 $b-1$ 步，共 $\dbinom{a+b}{a+1}$ 条。

所求路径数为：

$$\binom{a+b}{a}-\binom{a+b}{a+1}=\frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}$$

这是一个广义的卡特兰数（ballot number）。

特例：若 $a=5,b=3$，则

$$\frac{5-3}{5+3}\binom{8}{5}=\frac{2}{8}\times 56=\boxed{14}$$

这恰好等于卡特兰数 $C_4=14$（因为 $a-b=2$ 时与 $C_{(a-b)/2+1}$ 相关需进一步分析，但本题 $a-b=2$ 时 $\frac{2}{8}\times 56=14$ 直接得到结果）。

【应用 3】几何中的三角剖分

一个凸八边形广场被若干条不相交的对角线分割为三角形区域，用于铺设不同颜色的地砖。若两种分割方案只要使用的对角线集合不同就算不同方案，则共有多少种不同的分割方案？

解：

凸 $n+2$ 边形的三角剖分数为卡特兰数 C_n。凸八边形对应 $n+2=8$，即 $n=6$。

$$C_6=\frac{1}{7}\binom{12}{6}=\frac{924}{7}=\boxed{132}$$

【应用 4】二进制序列（卡特兰数应用）

长度为 10 的二进制序列中，有多少个序列满足：从左到右读，读到任意位置时，已读的 0 的个数不少于已读的 1 的个数？

解：

设序列中有 n 个 0 和 n 个 1（长度为 $2n=10$，即 $n=5$）。条件”任意位置时 0 的个数 ≥ 1 的个数”恰好对应合法括号序列（0 对应左括号，1 对应右括号），方案数为卡特兰数 C_n。

若序列中 0 和 1 的个数不等（比如 0 多于 1），则用 ballot number 计算。

本题要求长度为 10，0 和 1 各 5 个：

$$C_5=\frac{1}{6}\binom{10}{5}=\frac{252}{6}=\boxed{42}$$

若不要求 0 和 1 个数相等，但要求”读到任意位置时 0 的个数 ≥ 1 的个数”，则需对 0 的个数 $k\geq 5$ 分别计算 ballot number 后求和。

四、课堂练习

1. 某次考试有 100 人参加，及格的有 70 人，得良的有 50 人，得优的有 30 人。已知及格且得良的有 35 人，及格且得优的有 20 人，得良且得优的有 15 人，三者都有的有 10 人。求三者都没有的人数。

2. 求方程 $x_1+x_2+x_3=15$ 满足 $0\leq x_1\leq 5,\ 0\leq x_2\leq 7,\ 0\leq x_3\leq 10$ 的整数解个数。

3. 用容斥原理求 $\varphi(210)$。

4. 用 1×1 和 1×2 的砖铺 1×8 的长条区域，共有多少种铺法？

5. 4 个人传球，从甲开始，每次传给其他人（不能传给自己），经 5 次传球后球回到甲，有多少种传法？

6. 求 C_7（第 7 个卡特兰数）。

7. 凸 9 边形的三角剖分有多少种方案？

8. 6 封不同的信全部装错信封（错排），有多少种方法？

9. 从 $(0,0)$ 到 $(7,7)$ 不越过对角线的格路有多少条？

10. 将 n 个相同的球放入 4 个不同的盒子（允许空盒），用生成函数求方案数，并与隔板法结果对比验证。

参考答案

1. 三者都没有的人数：由容斥原理，$|A\cup B\cup C| = 70+50+30-35-20-15+10 = 90$，故三者都没有 $= 100-90 = \boxed{10}$ 人。

2. 先算无约束解数：$\binom{17}{2} = 136$。设 A_1：$x_1 \ge 6$，$|A_1| = \binom{11}{2} = 55$；$A_2$：$x_2 \ge 8$，$|A_2| = \binom{9}{2} = 36$；$A_3$：$x_3 \ge 11$，$|A_3| = \binom{6}{2} = 15$。两两交集：$|A_1\cap A_2| = \binom{5}{2} = 10$，$|A_1\cap A_3| = 1$（$\binom{2}{2}$），$|A_2\cap A_3| = 0$。三交集为 0。结果 $= 136-(55+36+15)+(10+1+0)-0 = \boxed{41}$。

3. $210 = 2\times 3\times 5\times 7$。$\varphi(210) = 210\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{7} = \boxed{48}$。

4. $a_n = a_{n-1}+a_2$（斐波那契型）。$a_1=1,\ a_2=2,\ a_3=3,\ a_4=5,\ a_5=8,\ a_6=13,\ a_7=21,\ a_8 = \boxed{34}$。

5. 设 a_k 为 k 次传球后回到甲的方式数。4 人时，$a_k = (n-1)^{k-1}$ 的修正形式。由递推 $a_k = 3^{k-1} - a_{k-1}$…… 更精确地，$a_k = \frac{1}{4}[3^k + 3\cdot(-1)^k]$。$a_5 = \frac{1}{4}[243-3] = \boxed{60}$。

6. $C_7 = \frac{1}{8}\binom{14}{7} = \frac{3432}{8} = \boxed{429}$。

7. 凸 9 边形对应 $C_7 = \boxed{429}$。

8. $D_6 = 5(D_5+D_4) = 5(44+9) = 5\times 53 = \boxed{265}$。

9. $C_7 = \boxed{429}$ 条。

10. 生成函数：$\left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = \frac{1}{(1-x)^4}$，系数 $[x^n] = \binom{n+3}{3}$。隔板法：将 n 个球和 3 块隔板排列，$\binom{n+3}{3}$。两者一致，方案数为 $\boxed{\binom{n+3}{3} = \dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{6}}$。